

AI Fleet Pilot

プロダクト要求仕様書 — PRD / フロントエンド設計向け

請求書のデータ化（AI-OCR）と、車両（車番）単位のコスト自動集計・データ連携を行う、物流事業者向け Web アプリケーション。本書はフロントエンドを実装するための仕様書であり、画面・コンポーネント・状態・ドメインモデル・業務ルールを定義する。

対象読者：FEエンジニア / デザイナー / PdM

現状：React 版 (app/) が現行 / legacy-prototype.html は参照専用

最終更新：2026-06-15 (rev.)

AI Fleet Pilot — プロダクト要求仕様書（PRD / フロントエンド設計向け）

請求書のデータ化（AI-OCR）と、車両（車番）単位のコスト自動集計・データ連携を行う、物流事業者向け Web アプリケーション。本書はフロントエンドを実装するための仕様書であり、画面・コンポーネント・状態・ドメインモデル・業務ルールを定義する。

- 対象読者: フロントエンドエンジニア / デザイナー / PdM
- 現状: 現行実装は **React + TypeScript 版**（`app/`）。本書（`docs/PRD.md`）が仕様の正であり、`legacy-prototype.html`（旧 `index.html`）は参照専用（非推奨・メンテナンス対象外）。
- 最終更新: 2026-06-16 (rev.)

改訂メモ — rev. 2026-06-16（直近PRを統合）

- 連携アラート機能を追加：Topbar にベルアイコン + 未読の赤ポチ。連携実行（`recomputeAlerts`）後にコストの変化を検知して通知する。種別は①特定分類が前月比（`inc_mom`）／前3ヶ月平均比（`inc_avg3`）で増加、②ピックアップ3リストの入替・1位交代（`pickup_change`）。内容アドレス方式のID（同一条件は同一ID = 自動 dedupe・既読安定）で、`localStorage`（`alerts.v1`）にベースライン（コストマップ + ピックアップ・スナップショット）とともに永続化。ベルのポップオーバーは初期5件・「もっとみる」で最大10件、項目クリックで車両カルテ／コストモニターのピックアップヘジャンプ。
- 重複書類アラートを追加（2系統）：
 - 取込時：アップロードモーダルで既存書類と書類名が完全一致するものを重複候補として検知し、含める書類をチェックで選択。
 - 連携時：書類詳細パネル・一括連携で、連携済み明細と署名（正規化車番 | 金額 | 発生日）が一致する明細を重複として警告。「重複した書類も含めて連携する」チェックで明示同意した場合のみ連携。
- サイドバーを既定で折りたたみ表示（`sidebarCollapsed` 初期 `true`）。折りたたみ時はホバーで項目名のツールチップ（白背景・緑枠・緑文字、最前面）。
- アップロード進捗を右下のプログレスバーに統一（新規・分割の両タブ共通）。
- ピックアップの折りたたみトグルを廃止し、グラフを含めて1画面に収める。ピックアップ算出は `domain/pickup.ts`（`computePickup`）に集約し、表示とアラート判定で同一式を共有。
- 書類一覧の絞り込み「連携済み」の件数表示を削除。

改訂メモ — rev. 2026-06-15

- コストモニターを2タブ化：「コストモニター」（登録車両全体のサマリー = KPI + ピックアップ + 推移グラフ）と「個別モニター」（車両ごとの集計テーブル）に分割。
- 推移グラフを追加：①「車両維持コスト推移（分類構成比）」 = 月次12ヶ月の積み上げ棒 + 昨年同月比較・営業所絞り込み。②「営業所別 コスト分類推移」 = 折れ線・コスト分類／車格で絞り込み。いずれもデモ用の決定的な月次合成データ（`monthlySeries`）で描画。

- **ピックアップを追加**：要確認車両／コスト上位車両／コスト増加車両（前月比）。クリックで**車両カルテ**（読み取り専用の詳細・明細タイムライン）を開く。
- KPI・グラフの説明に「**※給与・運賃・間接費は含まれていません**」を明示（コスト分類が車両維持コストに限られることの注記）。
- **車両ID（不変キー）による安定リンク**：突合は正規化車番→車両ID（ `PlateIndex` ）で行い、確定時に明細へ `vehicleId` を焼き付ける。OCRの全角/半角・空白ゆらぎを `normPlate` で吸収。
- **突合状態に `existing-suspect` を追加**：既存マスタに一致するが信頼度がしきい値未満のケース（誤紐付け防止のため要確認に倒す）。
- **車両マスタに営業所・車格細分類（ `subClass` : 1t/2t/3t/4t/増トン/10t 等）を追加**。営業所の初期値はナンバーの地名から推定し、コスト内訳編集と双方向連動。
- 連携済み明細を `Object.freeze` で凍結。編集は追記専用の調整（override）でコスト集計のみに反映（原本不変・実効値集計・undo）。 `Lid` をブランド型化し ID 生成を `mintLid` に一元化。
- 設定の「ロジポケ連携」を「データ連携」に再編（ロジポケ／モビポケ／外部サービスのタブ）。コスト分類・想定書類タイプの管理はマスタデータ（コスト分類タブ）へ移管。
- 修繕・維持費／燃料費に外部連携用の内訳（ `subCat` ）を内部保持。「分類＋品名」から自動判定（ `KEYWORDS_BY_CAT` 部分一致・コード安定、未該当はフォールバック）。燃料費は給油量（L）・単価（円/L）手入力欄を持ち、連携タグに併記。

1. プロダクト概要

1.1 背景・課題

物流事業者は、燃料・整備・通行料・保険・税金など、車両ごとに多種多様な請求書を受け取る。これらを手作業で会計・車両コスト管理システムに転記する負荷が高く、入力ミス・集計漏れ・車両単位の原価可視化の遅れが発生している。

1.2 解決策

1. 請求書（PDF/画像/CSV）をアップロードすると **AI-OCR** が明細を自動データ化する。
1. 明細の **車番（ナンバープレート）** を**車両マスタと自動突合**し、既存車両への紐付け／新規車両作成を判定する。
1. 担当者が内容を確認・修正して「入力済み」にし、連携先（ロジポケ／モビポケ／外部サービス）へ **データ連携**する。
1. 連携済みデータから **車両（車番）単位のコストを自動集計**し、コストモニターで可視化する。

1.3 コアバリュー

- **転記レス**: OCR＋突合で入力を自動化。手作業の転記をなくす。
- **車両原価の可視化**: 1車番＝1レコードで常に最新の積み上げを表示。全社サマリー（KPI・推移グラフ）と個別車両の両面で把握。
- **監査性**: 請求書原本は不変。連携済みコストの編集は調整レイヤ＋変更履歴（いつ・誰が・何を・どう変えたか）に記録。

注意: 集計対象は車両ごとの維持コスト（燃料・整備・通行料・保険・調達・税金等）であり、給与・運賃・間接費は含まない。

1.4 想定ユーザー

- 物流事業者の経理・総務・配車担当者（PC利用が主、デスクトップ幅前提）。
 - 複数営業所をまたいで書類・コストを管理する。
-

2. 用語・ドメインモデル

用語	説明
書類 (Document)	アップロードした請求書1枚 = 1レコード。複数の明細を内包する（永続層では明細を別テーブルとし <code>docId</code> で参照）。
明細 (Line)	書類内の1行。項目・対象車両（車番）・コスト分類・発生日・金額・読み取り信頼度を持つ。確定時に車両ID（ <code>vehicleId</code> ）を焼き付ける。
コスト分類 (Category / cat)	費用の会計区分。 <code>燃料費</code> / <code>修繕・維持費</code> / <code>通行料</code> / <code>保険料</code> / <code>調達コスト</code> / <code>税金</code> （マスタデータ>コスト分類タブで追加・削除可）。連携用の内訳コード（ <code>subCat</code> ）を派生で持つ。
内訳 (subCat / Sub-category)	コスト分類の外部連携用の細分類で、「分類+品名」から導く従属値（分類横断）。連携キーは安定 <code>code</code> 、表示は <code>label</code> 。対象分類：修繕・維持費（車検／法定点検／修理／タイヤ／オイル／バッテリー／洗車・美装関連／車載用品／ドライバー利用消耗品、未該当→ <code>consumable</code> ）・燃料費（軽油 <code>diesel</code> / 尿素水 <code>adblue</code> / ガソリン <code>gasoline</code> / 添加剤 <code>additive</code> 、未該当→ <code>diesel</code> ）。
書類タイプ (DocType)	<code>請求書</code> / <code>見積書</code> / <code>領収書</code> / <code>納品書</code> / <code>明細書</code> / <code>保険証券</code> / <code>納付書</code> 。コスト分類ごとに想定タイプを設定可能（マスタで管理）。
営業所 (Office / CATEGORIES)	書類に紐付く拠点。書類一覧・コストモニターの絞り込み軸。設定で管理。
車両マスタ (Vehicle Master)	車番・車台番号・車両コード・営業所・諸元（最大積載量・総重量・サイズ・車格・車格細分類）を持つ登録車両。突合の真実源。営業所の初期値はナンバーの地名から推定。
突合 (Match)	明細の車番を車両マスタと照合し、状態（既存／既存・要確認／新規／要確認／未選択）を判定すること。正規化車番→車両IDの <code>PlateIndex</code> で解決。
車両ID (vehicleId)	車番に依存しない不変の内部キー。突合・集計の安定キーで、確定時に明細へ焼き付ける。
自検協データ	車台番号から車格・諸元を引く外部参照（プロトタイプではローカル擬似DB <code>lookupJikenkyo</code> ）。
ロジpoke (Logipoke)	データ連携先の車両コスト管理システム。設定の「データ連携」カードで接続設定（エンドポイント + APIキー）。モビpoke・外部サービスと並ぶ連携先のひとつ。
モビpoke / 外部サービス	ロジpoke以外のデータ連携先。設定の「データ連携」カードのタブごとに接続設定・接続テスト・差分表示を行う。
データ連携 (Reflect)	入力済み書類のコストを連携先（ロジpoke／モビpoke／外部サービス） = コストモニターへ確定計上すること（旧称「ロジpokeに反映」）。
調整 (Adjustment / override)	連携済み明細に対する追記専用の上書き。元データは変更せず、コスト集計にのみ適用。 <code>ADJUSTMENTS</code> に蓄積（ <code>setOverride</code> / <code>findOverride</code> ）。
凍結 (Freeze)	連携済み書類の明細を <code>Object.freeze</code> で不変化。請求書原本は以後変更不可。
実効値 (Effective value)	原値に調整（ <code>override</code> ）を重ねた値。 <code>effDocLine</code> が算出し、コスト集計・日付フィルタ・変更履歴の基準となる。
変更履歴 (Changelog)	連携済みコストへの編集差分・ゴミ箱/復元の監査ログ。

用語	説明
車両カルテ (Karte)	1車両の読み取り専用ビュー。コスト内訳と発生明細のタイムラインを表示。
連携アラート (Alert)	連携後のコスト変化を検知してTopbarのベルに通知する仕組み。種別 = <code>inc_mom</code> (前月比増加) / <code>inc_avg3</code> (前3ヶ月平均比増加) / <code>pickup_change</code> (ピックアップ入替)。 <code>localStorage</code> に永続化し未読を赤ポチで表示。
ピックアップ (Pickup)	コストモニターで提示する3リスト (要確認車両 <code>attention</code> / コスト上位 <code>topcost</code> / コスト増加 <code>increase</code>)。 <code>computePickup</code> が表示・アラート判定の双方に同一式を提供。
重複書類 (Duplicate)	既存書類と重複と判定された取込候補・連携候補。取込時は 書類名の完全一致 、連携時は 署名 (正規化車番 金額 発生日) が 連携済み明細 と一致で判定。

2.1 ステータス (書類)

書類は次の順に進む。前進のみで逆行はしない。

未入力 → 入力済み → 連携済み

ステータス	意味	UI
未入力 (st-todo)	取込直後。取引先・車番・金額などの確認・修正が必要。	ドット付きチップ
入力済み (st-done)	内容を確認・確定済み。データ連携が可能。	ドット付きチップ
連携済み (st-reflected)	連携システムと車両コストへデータ連携済み。書類一覧では 編集不可 (🔒)。修正はコストモニターから。	鍵アイコン付きチップ

2.2 突合状態 (明細)

`matchOf(line, plateIndex, threshold)` が信頼度しきい値 (既定85%、設定可) と車両マスタ由来の `PlateIndex` (正規化車番→車両ID) を用いて判定する。車番は `normPlate` (全角→半角・空白除去) で正規化。

状態	条件	バッジ表記	色
existing	車番がマスタに存在 かつ 信頼度 ≥ しきい値	既存車両に紐付け	teal
existing-suspect	車番がマスタに存在 だが 信頼度 < しきい値	既存一致・要確認	alert(赤)
new	車番が未登録 かつ 信頼度 ≥ しきい値	新規車両を作成	amber
suspect	車番が未登録 かつ 信頼度 < しきい値	要確認：読み取り疑い	alert(赤)
missing	車番が空	対象車両が未選択	gray

要確認件数 (連携前のブロッカー判定) は `suspect` + `existing-suspect` の合計 (`countUnresolved`)。例：三河800さ9010 (誤読・信頼度0.73)。

2.3 データモデル (型定義の指針)

```
// 書類明細の一意識別子 (ブランド型)。生成は mintLid に一元化。
type Lid = string & { readonly __brand: "Lid" };

type DocStatus = "未入力" | "入力済み" | "連携済み";
type DocType = "請求書" | "見積書" | "領収書" | "納品書" | "明細書" | "保険証券" | "納付書";
type MatchState = "existing" | "existing-suspect" | "new" | "suspect" | "missing";

interface Document {
  id: string;           // "d12"
  no: number;           // 表示用通番 (新しいほど大)
  name: string;         // ファイル名
  vendor: string;       // 取引先
  cat: DocType;         // 書類タイプ (既定: "請求書")
  status: DocStatus;
  category: string;     // 営業所 (空文字 = 未選択)
  reflectedAt: string | null; // "YYYY-MM-DD HH:mm:ss"
  deleted: boolean;     // ゴミ箱フラグ
}

interface Line {
  lid: Lid;             // 明細ID (ブランド型)
  item: string;         // 項目名
  plate: string;        // 車番 (ナンバープレート)
  kind: string;         // 車両種別 "単車" (拡張余地)
  cat: string;          // コスト分類
  subCat?: string | null; // 内訳コード (修繕・維持費／燃料費。cat+itemから自動判定)
  liters?: number | null; // 給油量(L) (燃料費のみ・手入力)
  unitPrice?: number | null; // 単価(円/L) (燃料費のみ・手入力)
  inspectedAt: string;  // 発生日 "YYYY-MM-DD"
  amount: number;       // 金額 (税抜 or 明細額)
  confidence: number;   // OCR信頼度 0..1
  vehicleId?: string | null; // 確定時に焼き付ける安定リンク (車両ID)
  docId?: string;       // 親書類への外部キー
  fuso?: {              // 車両諸元の付帯情報 (任意)
    body: string; reefer: string; digitacho: boolean; drarecorder: boolean;
  };
}

// ストア内の明細は in-place 変更禁止 (必ず新オブジェクトへ差し替え)。連携済みは Object.freeze で凍結。
type FrozenLine = Readonly<Line>;

// 連携済み明細への追記専用 override (元データは不変、コスト集計のみに反映)
type Overridable = "item" | "cat" | "subCat" | "inspectedAt" | "amount";
```

```

interface Adjustment {
    id: string;
    docId: string;
    lid: Lid;
    type: "override";
    patch: Partial<Pick<Line, Overridable>>;
    ts: string; user: string;
}

// 手動明細 (コストモニターで追記する証憑なしの明細)
interface ManualLine {
    id: string;
    vkey: string;           // 紐付く車両キー (車両ID / "U:正規化plate" / "未設定")
    kind: string; target: string;
    item: string; cat: string; subCat?: string | null;
    date: string; amount: number;
    vendor: string; office: string;
}

interface VehicleMaster {
    no: number;
    id: string;             // 不変の内部車両ID (突合・集計の安定キー)
    plate: string; chassis: string; code: string;
    name: string; note: string;
    office: string;        // 営業所 (初期値はナンバー地名から推定／内訳編集と双方向連動)
    maxLoad: number | null; // 最大積載量(kg)
    grossWeight: number | null; // 車両総重量(kg)
    size: string;          // 寸法
    klass: string;         // 車格
    subClass: string;      // 車格の細分類 (1t/2t/3t/4t/増トン/10t。トレーラー・未突合は空)
}

// コストモニターの集計レコード (連携済み+手動から動的生成)
interface Vehicle {
    key: string;           // encodeVehKey: 車両ID / "U:正規化plate" / "未設定"
    kind: string;
    target: string;        // 表示車番 (マスタの正規plate)
    total: number;         // 期間内コスト合計
    byCat: Record<string, number>; // コスト分類別合計
    count: number;        // 明細件数
    last: string;          // 最終発生日
    lines: VehLine[];     // 集約された明細 (src: "doc" | "manual")
    fuso: Line["fuso"] | null;
}

```



```
interface ChangelogEntry {
  ts: string; user: string;
  action: "変更" | "追加" | "削除" | "ゴミ箱" | "復元";
  vehKey: string; vehTarget: string; kind: string;
  item?: string; cat?: string;
  lid?: string;          // doc明細はLid、手動明細はManualLine.id (いずれもstring)
  docId?: string; vehTrash?: boolean;
  detail: string;        // 人間可読の差分文
}
```

3. 全体構成・デザインシステム

3.1 画面マップ

アプリは固定サイドナビ+メインの **SPA**。主要ビューは4つ。

```
AppShell
├ Sidebar (ナビ・折りたたみ可)
│   ├── 書類一覧 (documents)      ← 「未入力」件数バッジ
│   ├── コストモニター (vehicles) ← [コストモニター | 個別モニター] タブ
│   ├── マスタデータ (master)      ← [車両マスタ | コスト分類] タブ
│   └── 設定 (settings)
├ Topbar (パンくず / 会社名 / 連携アラートのベル+赤ポチ / ユーザー)
├ Main (選択中ビュー)
└ Overlay層 (モーダル・確認ダイアログ・トースト・右スライドパネル)
```

3.2 レイアウト原則

- デスクトップ前提。 `body{overflow:hidden}` で全画面シェル、メイン領域内でスクロール。
- サイドバー幅: 展開 `214px` / 折りたたみ `66px` (`.side.collapsed`)。
- 情報階層の余白・文字スケール (全画面共通の CSS 変数) :
 - `--space-key:28px` (重要: セクション境界) / `--space-rel:16px` (関連: 見出し・カード) / `--space-det:8px` (詳細: 行・明細)
 - `--fs-key:22px` (見出し・主要数値) / `--fs-rel:14px` (セクション見出し) / `--fs-det:12.5px` (行・補足)
 - 原則: 重要ほど広く、詳細ほど詰める。

3.3 デザイントークン (カラー)

```
--bg:#EEF0EC --panel:#FAFBF9 --card:#fff
--ink:#1B2330 --inkSoft:#5A6472 --inkFaint:#9AA3AD
--line:#D9DED5 --lineSoft:#E7EAE3
--green:#16A571 --greenDark:#0E7A4B --greenSoft:#E4F4EC --greenLine:#A9DDC5 // 主アクション・ブランド
--teal:#157F73 --tealSoft:#DCEFEC // 既存突合
--blue:#2563EB --blueSoft:#E5EDFB // 金額・燃料費
--amber:#B87514 --amberSoft:#FBEFD8 // 新規・注意
--alert:#B23A2E --alertSoft:#F7E2DF // 要確認・削除
--slate:#1F2A37 --slateHi:#2C3A4B
```

- コスト分類カラー (`CAT_STYLE` / `catStyleOf`) : 燃料費=青 / 修繕・維持費=teal / 通行料=amber / 保険料=紫 / 調達コスト=藍 / 税金=グレー。
- グラフの営業所別折れ線色 (`OFFICE_COLORS`) : 名古屋=青 / 岡崎=teal / 一宮=amber / 岐阜=紫 / 四日市=赤。
- フォント: `Inter` + `Noto Sans JP`、数値・コードは monospace (`--mono`)。 `font-feature-settings:"palt"`。

3.4 共通UIコンポーネント

- ボタン: `btn-green` (主アクション) / `btn-ghost` (副) / `btn-cancel` / `icon-btn`。
- チップ: `catpill` (分類) / `office-chip` (営業所) / `st` (ステータス) / `badge` (突合) / `mtag` (マスタ既存/新規)。
- フォーム: `.in` (input/select共通)、トグル `.switch/.knob`、レンジスライダー。
- ヘルプ: `?` ホバーでポップオーバー (`catHelp` / `statusHelp`)。
- ページャー: 件数選択 (20/50/100) + 前後ナビ (`Pager`)。
- トースト: `showToast(msg, {label, fn})` — アクション付き通知 (例: データ連携後に「コストモニターを見る」)。
- グラフ: 純 SVG で描画 (外部チャートライブラリ非依存)。積み上げ棒 (`CostTrendBarChart`) ・折れ線 (`OfficeCategoryLineChart`)。
- アイコン: SVGファクトリ `Icon` (`IconTruck/IconCheck/IconAlert/IconChevron/...`)。色・サイズ引数を取る。

3.5 ナビゲーション挙動

- ビュー切替時、設定ページに未保存変更がある状態で離脱しようとするとき確認ダイアログを挟む (`settingsDirty()` → 離脱確認)。
- サイドの「書類一覧」には未入力件数バッジ (0件は非表示)。
- サイドバーは既定で折りたたみ表示 (`sidebarCollapsed` 初期 `true`、`toggleSidebar` で展開)。折りたたみ時は各項目にホバーで名称ツールチップ (白背景・緑枠・緑文字、最前面)。
- **Topbar** のベル: 未読アラートがあると赤ポチ表示。クリックでポップオーバー (初期5件・「もっとみる」で最大10件) を開くと既読化 (赤ポチ消灯)。各項目クリックで `veh_karte` (車両カルテ) / `pickup` (コストモ

ニターへ遷移+該当リストをハイライト) ヘディスパッチ。

4. 画面仕様

4.1 書類一覧 (documents)

目的: 取り込んだ書類を一覧し、確認・編集・ステータス進行・データ連携・営業所変更・削除を行う。

AI Fleet Pilot
cost ai connect

く 折りたたむ

メニュー

書類一覧 14

コストモニター

マスターデータ

設定

物流事業者向け 請求書データ化 & 車両原価可視化

サンプル物流株式会社 / 書類一覧

🔔 課 訪 尚 社 課

+ 新規アップロード

請求書をアップロード → 行をクリックして内容を確認・営業所を選択 → データ連携、の流れで進みます。複数選択でまとめて処理できます。

● 未入力 14 ● 入力済み 15 ● 連携済み 営業所 すべて 取引先・書類名で検索 ゴミ箱 0

表示中 63 件

☐	No	ステータス	区分・書類名	営業所	取引先	取引日	明細	金額 (税抜)	☐
☐	1163	● 入力済み	任意保険_あいおいニッセイ_202605.pdf	一宮営業所	あいおいニッセイ同和損保	2026-05-25	2 件	¥27,800	☐
☐	1162	● 連携済み	車両リース料_オリックス自動車_202605.pdf	岡崎営業所	オリックス自動車	2026-05-27	2 件	¥164,000	☐
☐	1161	● 連携済み	自動車税納付書_愛知県_202605.pdf	名古屋営業所	愛知県自動車税事務所	2026-05-20	3 件	¥115,800	☐
☐	1160	● 未入力	板金塗装_中日本ボデー_202605.pdf	四日市営業所	中日本ボデー	2026-05-22	2 件	¥123,000	☐
☐	1159	● 未入力	タイヤ一括_オートバックス_春日井.pdf	岐阜営業所	オートバックス法人	2026-05-15	1 件	¥248,000	☐
☐	1158	● 未入力	納車整備_東海ふそう_岐阜100か7890.pdf	一宮営業所	東海ふそう	2026-05-28	1 件	¥132,000	☐
☐	1157	● 入力済み	冷凍機修理_三河冷機_202605.pdf	岡崎営業所	三河冷機サービス	2026-05-30	2 件	¥112,500	☐
☐	1156	● 入力済み	車検整備_トヨタLF_豊橋800せ4455.pdf	名古屋営業所	トヨタL&F中部	2026-05-20	1 件	¥112,000	☐
☐	1155	● 連携済み	ETC利用料_NEXCO中日本_202605.pdf	四日市営業所	NEXCO中日本	2026-05-31	3 件	¥79,400	☐
☐	1154	● 連携済み	燃料費_ENEOS法人カード_202605.pdf	岐阜営業所	ENEOSウイング	2026-05-31	6 件	¥299,350	☐
☐	1153	● 連携済み	月次整備まとめ_中部マツダ_202605.pdf	一宮営業所	中部マツダ整備	2026-05-08	7 件	¥264,000	☐
☐	1152	● 未入力	任意保険まとめ_あいおいニッセイ同和損保_2...	岡崎営業所	あいおいニッセイ同和損保	2026-05-05	6 件	¥262,500	☐

表示件数 20 1-20 / 63 件

図1. 書類一覧 ― 一覧/ステータスフィルタ/検索/一括処理。左サイドナビ・上部にパンくずと連携アラートのベル。

構成:

- ページヘッダ (タイトル+アップロードボタン)。
- ツールバー:
 - ステータスフィルタ (all / 未入力 / 入力済み / 連携済み) + ステータスヘルプ。
 - 営業所フィルタ (`categoryFilter`)。
 - 検索ボックス (`q` : 書類名・取引先・車番・項目を対象)。
 - ゴミ箱トグル (`trash` 、削除済み件数表示)。
- テーブル (`doc-body`) :

- 列: チェックボックス / No / 書類名 / 取引先 / 営業所 / 書類タイプ (想定) / 明細件数 / 合計金額 / 発生日 / ステータス。
- ヘッダクリックでソート (`docSort{key,dir}`)。
- 行クリックで右スライドの書類詳細パネルを開く。
- ページャー (既定20件、設定で変更可)。

選択・一括操作 (行チェック → ツールバーに一括メニュー `bulkMenu`) :

操作	対象条件	挙動
入力済みにする	選択中の「未入力」	確認ダイアログ (件数) → 一括で入力済みへ
データ連携する	選択中の「入力済み」	確認ダイアログ (要確認件数 + 重複候補件数を表示) → 連携済みへ + トースト (コストモニター導線)。重複候補がある場合は「重複した書類も含めて連携する」チェックで明示同意した分のみ連携。連携後に <code>recomputeAlerts</code> でアラート再計算
営業所を変更	「連携済み」以外	営業所選択ダイアログ → 一括変更
ゴミ箱へ移動	任意	確認ダイアログ → <code>deleted=true</code>

ルール:

- 連携済みは営業所変更・編集不可 (鍵)。
- 全選択は「現在ページ」の表示行が対象 (`cb-all` の indeterminate 対応)。
- フィルタ・検索・ページ変更時は選択をクリア。

4.2 書類詳細パネル (右スライド)

目的: 1書類の内容確認・OCR結果の修正・ステータス進行。

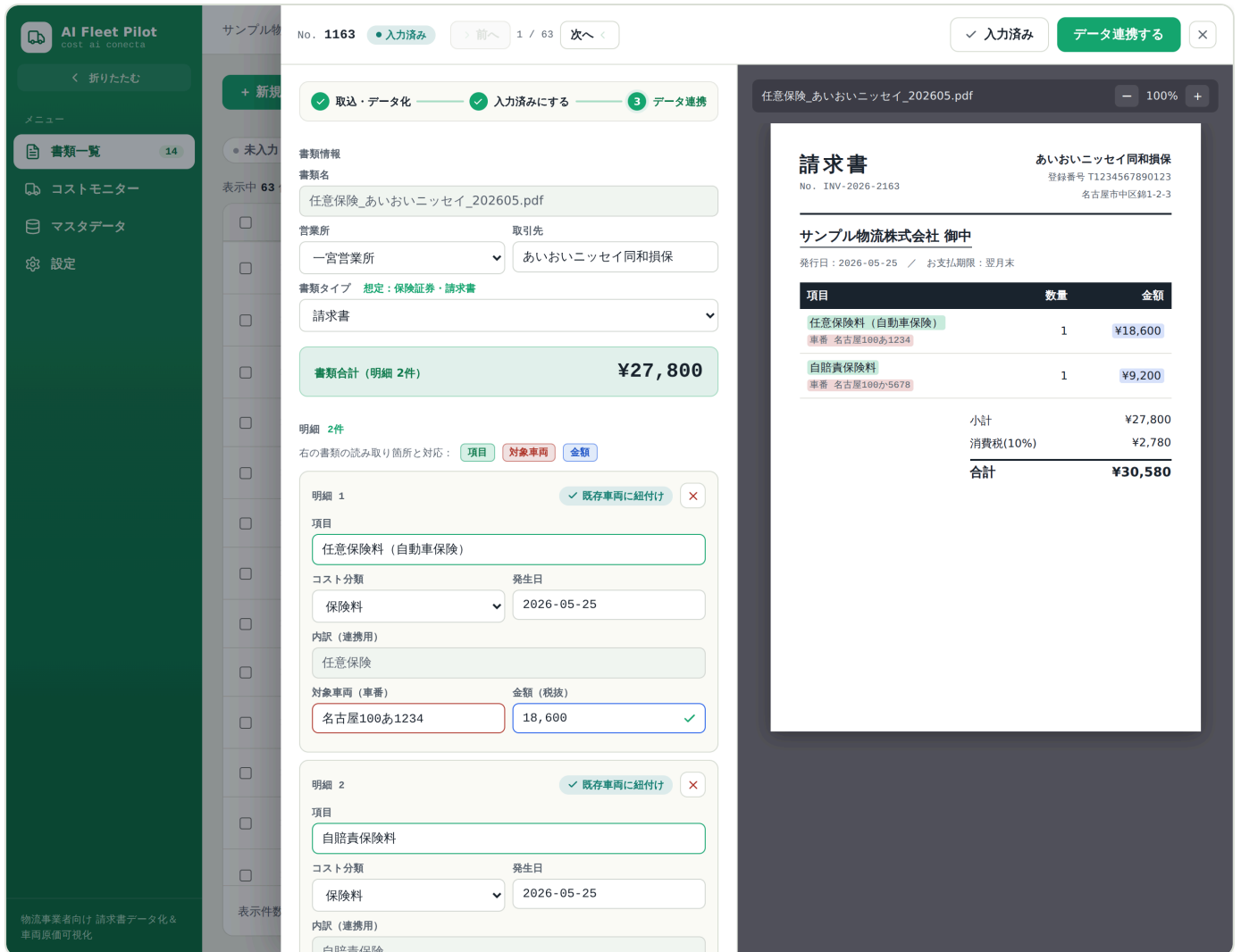


図2. 書類詳細パネル (右スライド) — ステッパー／書類情報／明細テーブル (突合バッジ・内訳) と、右に請求書原本プレビュー。

構成:

- ヘッダ: No / ステータスチップ / 前後ナビ (`panelNav` 、一覧の並び順で `n / N` 表示) / アクション。
- ステッパー (3段): ①取込・データ化 (常にdone) → ②入力済みにする → ③データ連携する。現ステータスで `current/done/todo` を切替。
- アクションボタン:
 - 「入力済み」 (`savePanel`) — 未入力時に有効、連携済みでは非表示。
 - 「データ連携する」 (`reflectPanel`) — 入力済みのときのみ活性 (未入力時は『入力済みになると連携ボタンが押下できます』とヒント表示)。連携済みは「連携済み (日時)」バッジ。
- 書類情報フォーム: 書類名 (読取専用) / 営業所 (select) / 取引先 (input) / 書類タイプ (select、明細の分類から想定タイプをヒント表示) / 書類合計。
- 明細テーブル + 凡例 (項目=緑 / 対象車両=赤 / 金額=青 でプレビュー対応):
 - 各明細: 項目 / 車番 / コスト分類 / 発生日 / 金額 / 突合バッジ。信頼度が低い明細は要確認表示。明細の追加・削除 (`pnDeleteLid` で削除確認)。
 - 内訳 (連携用): 修繕・維持費／燃料費の明細には「コスト分類／発生日」直下に読み取り専用の内訳を表示。項目名・分類を編集するとその場で再判定・DOM更新 (保存値と常に一致、直接編集不可)。ツールチップに連携コードを表示。

- **給油量・単価**: 燃料費の明細のみ、給油量 (L) ・単価 (円/L) を手入力欄として表示 (`liters` / `unitPrice`) 。連携タグに併記。
- 右側に**請求書プレビュー**=**原本** (請求書の画像そのもの) 。パネルを開いた時点のスナップショット (取引先・明細) から描画し、左パネルの編集 (項目/車番/金額/取引先) では変化しない。OCR読取箇所のハイライト・ズーム (`pvZoom`) 。
- **連携済み**は全フィールド readonly/disabled。明細は `Object.freeze` で凍結され、請求書原本は原値のまま不変。修正はコストモニターの調整レイヤ経由でコスト集計にのみ反映される (\$4.4) 。
- **重複アラート (連携時)**: 明細が連携済み明細と署名 (正規化車番 | 金額 | 発生日) 一致のとき、連携アクション付近に「この書類は重複の可能性があります。」を警告表示し、「重複した書類も含めて連携する」チェックに同意しない限り連携をブロック (`buildReflectedSignatures` / `linesHaveDuplicate`) 。
- **データ連携ログ (`ReflectLog`)**: 連携プラン (`buildReflectPlan`) を段階表示。新規マスタ作成は high-confidence の `new` のみ、`suspect` はスキップ、`existing-suspect` は要確認付きで追記。明細には内訳タグ + 燃料情報を併記 (例 [内訳: `diesel`/軽油 | 120L | 155円/L]) 。

4.3 アップロード (モールド)

2タブ構成。 `UploadModal` 。

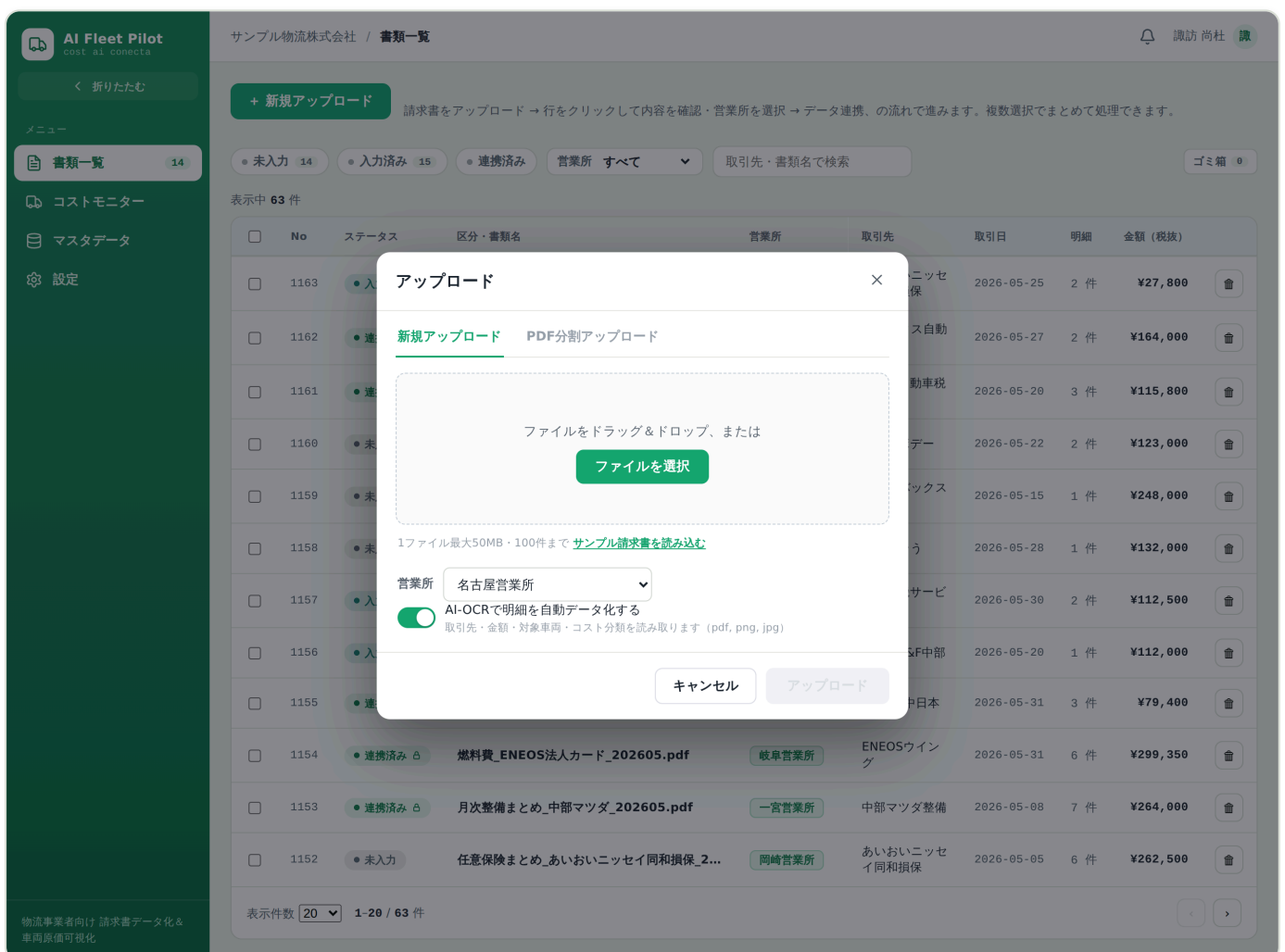


図3. アップロードモダル — 新規/PDF分割の2タブ、ファイル選択・営業所・AI-OCRトグル。

A. 新規アップロード (`tab:new`)

- ドラッグ&ドロップ or ファイル選択 (`.pdf, .png, .jpg, .jpeg, .csv, .xlsx, .xls` 、1ファイル50MBまで、最大100件)。
- 選択済みファイルはチップ表示 (明細件数つき)、個別削除可。
- 「サンプル請求書を読み込む」導線。
- 営業所選択行。
- **AI-OCR** トグル (`ocr` 、設定の既定値 `defaultOcr` で初期化)。
- **重複候補の検知 (取込時)** : 既存書類 (ゴミ箱を除く) と **書類名が完全一致** する候補を重複として表示。重複でない書類は常を含め、重複候補はチェックしたものだけ取り込む。
- 取込実行 → **進捗** は右下のプログレスバーに統一 (新規・分割の両タブ共通、 `progress` 0~100%) → 一覧へ追加 (新規分はハイライト)。

B. PDF分割アップロード (`tab:split`)

- 複数請求書が1PDFに連結されている場合に、ページ単位で分割して取り込む。
- 状態 `splitUpload{method,file,split,ocr,category,settingsOpen,pages,bulkMenu,zoom,guide}`。
- 分割設定モーダル (`SplitSettingsModal`)、ページズームプレビュー (`SplitThumbnail`)、分割ガイド。

4.4 コストモニター (vehicles)

画面上部のタブで「コストモニター」と「個別モニター」を切り替える。

共通注記: 集計対象は連携済み書類のコストで、**※給与・運賃・間接費は含まれていません。**

4.4.1 コストモニタータブ (全社サマリー)

目的: 連携済みの書類から、登録車両全体のコスト動向を集計・俯瞰する。**絞り込みの影響を受けず常に全車両を対象にする。**

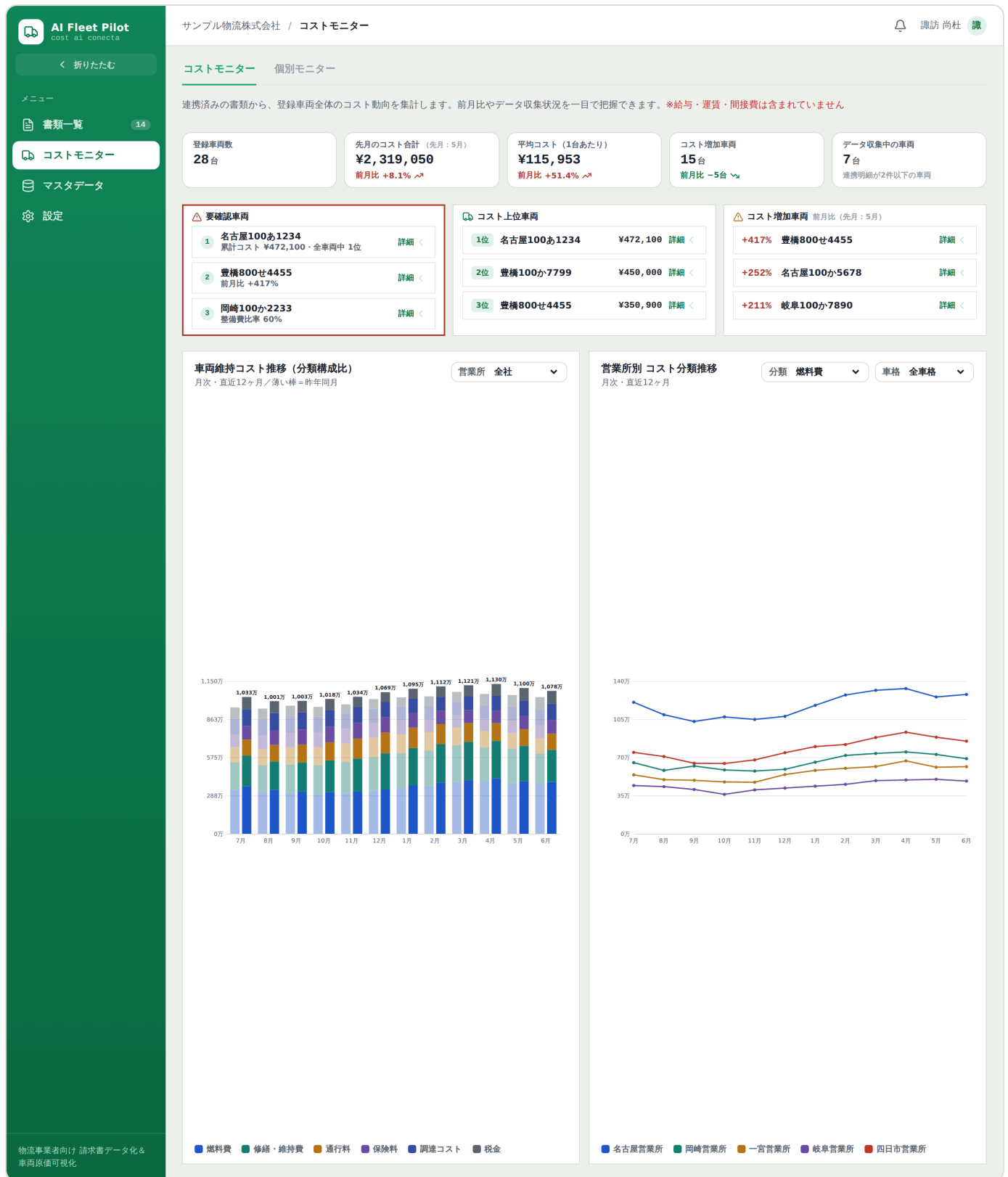


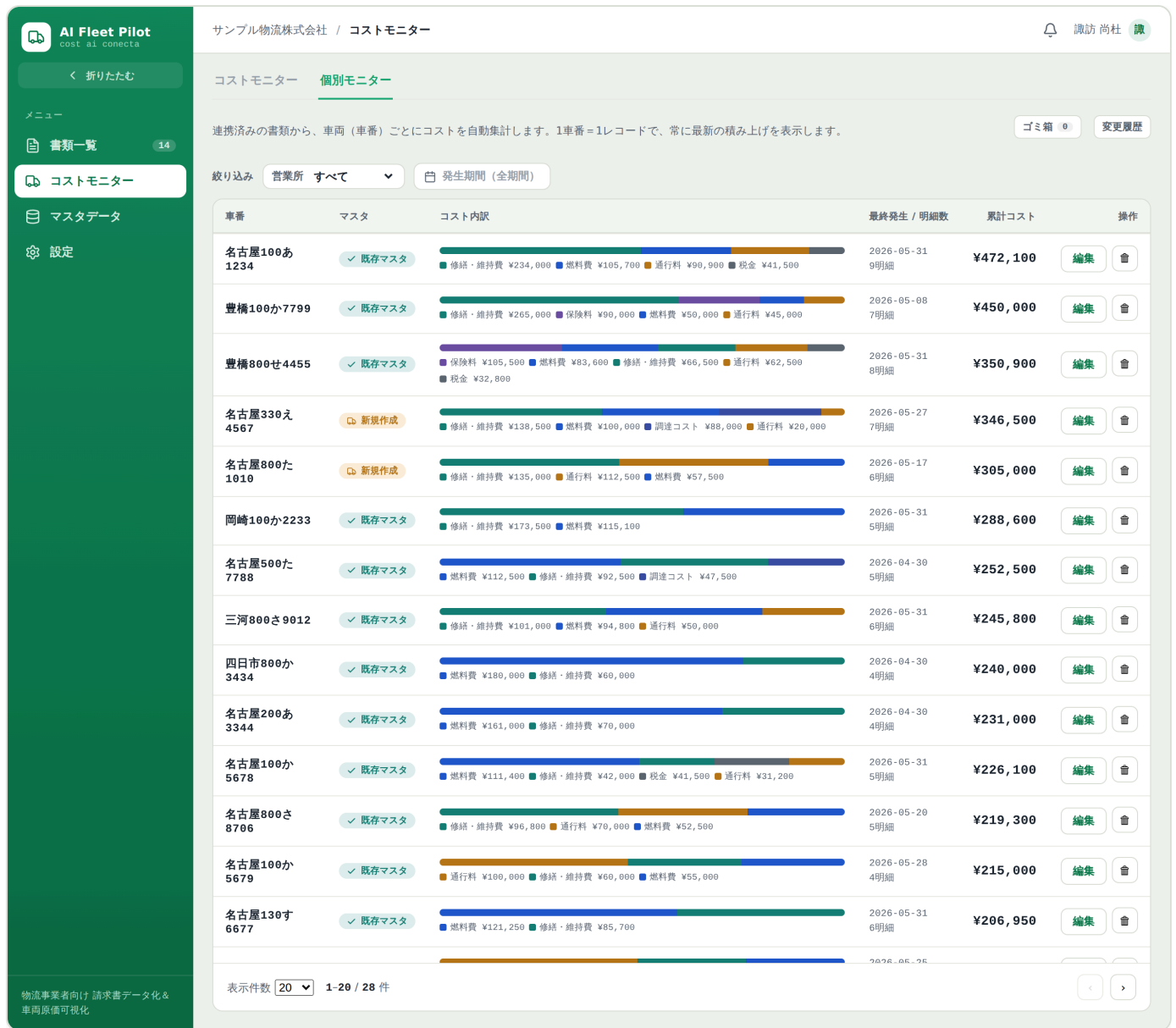
図4. コストモニタータブー KPI・ピックアップ3リスト・推移グラフ（車両維持コスト推移／営業所別コスト分類推移）。

- サマリーKPI（`KpiCards`、登録データから自動算出）：
 - 登録車両数 / 先月のコスト合計（前月比トレンド↑↓） / 平均コスト（1台あたり、前月比） / コスト増加車両（前月比 台数） / データ収集中の車両（連携明細が2件以下）。
 - 「先月」は直近データ月、前月比はその前月。トレンドは上昇/下降/横ばいを矢印 + 色で表示。
- ピックアップ（`Pickup`、常時表示。算出は `computePickup` に集約し表示・アラートで共有）：

- 要確認車両（コスト上位・前月比増加・整備費比率の代表をまとめて提示） / コスト上位車両（Top3） / コスト増加車両（前月比、先月vs前月）。
- 各項目クリックで**車両カルテ**（`VehKarteModal`）を開く。
- 各カードに `id`（`pk-attention` / `pk-topcost` / `pk-increase`）を持ち、Topbar のアラート（`pickup_change`）からのハイライト遷移先になる。
- **推移グラフ**（`mon-charts`、純SVG）：
 - ①**車両維持コスト推移（分類構成比）**（`CostTrendBarChart`）：月次・直近12ヶ月の積み上げ棒。**薄い棒 = 昨年同月**で前年比較。営業所（全社/各営業所）で絞り込み。バーにコスト分類別の金額・構成比をツールチップ表示。
 - ②**営業所別 コスト分類推移**（`OfficeCategoryLineChart`）：月次・直近12ヶ月の折れ線。コスト分類・車格（小型/中型/大型/トレーラー）で絞り込み。営業所ごとに色分け。
 - グラフのサンプル時系列はデモ用の**決定的合成データ**（`monthlySeries`：営業所×分類×車格×24ヶ月、シードから安定生成）。本番は集計APIに置換。

4.4.2 個別モニタータブ（車両ごとの集計）

目的: 連携済み書類から車両（車番）単位でコストを自動集計・可視化。1車番 = 1レコード、常に最新の積み上げ。



構成:

- ページヘッダ+説明、ゴミ箱トグル（集計から除外）、**変更履歴**ボタン（未読件数バッジ）。
- 絞り込みバー: 営業所セレクト + **発生期間カレンダー**（`PeriodCalendar`、`range{start,end}`）。
- 車両テーブル（`vt`）: 列=車番 / マスタ（既存マスタ=teal / 新規作成=amber の `mtag`） / コスト内訳（分類別の構成比バー+金額凡例） / 最終発生・明細数 / 累計コスト / 操作（編集 / ゴミ箱 or 復元）。`total` 降順。
- 「編集」→ **コスト内訳編集モーダル**（`VehEditModal`）。車番クリック相当の導線から**車両カルテ**（`VehKarteModal`）も開ける。
- 期間/営業所/ゴミ箱で該当0件のときは個別の空状態メッセージ。ページャー（`page/perPage`）。

集計ロジック（`buildVehicles`）:

- 母数は**連携済み・未削除**の書類明細（override 調整適用済みの**実効値** `effDocLine`）+ 手動明細（`ManualLine`）。
- 車両ID（`vehicleId` / 未確定は `resolveVehicleId(plateIndex, plate)`）をキーに積み上げ、表示車番はマスタの正規 plate（OCRゆらぎ吸収）。未登録は `U:正規化plate` で暫定集計、車番空は「未設定」。

- 期間フィルタは実効値の発生日基準。

編集と監査（原本不変・調整レイヤ）：

- 連携済み明細の編集は元データを書き換えず、追記専用の調整（override）として `ADJUSTMENTS` に記録（`vehEditDocLine` → `setOverride`）。請求書原本（書類詳細）は不変で、修正はコスト集計にのみ反映される。
- 実効値の適用: `buildVehicles` が原値に `override` を重ねた実効値（`effDocLine`）で集計。金額・分類・項目・発生日のほか、日付フィルタも実効値基準。
- 内訳の再判定: `cat / item` を `override` すると対象分類（修繕・維持費／燃料費）の内訳（`subCat`）を `resolveSubcat` で再判定。保存・連携時も同期。
- **undo**: フィールドを元の値に戻すと該当 `override` が消え、全フィールドを原状回復すると調整自体が消滅する。
- 営業所の初期値: コスト内訳編集モダルの営業所初期値は車両マスタと連動。マスタ未設定時は明細で最多の営業所をフォールバック。編集で営業所を変更すると車両マスタにも双方向反映。
- 手動明細の追加（`vehAddManualLine`）・削除（証憑なし、`src:"manual"`）。
- 確定（`commitVehEdit`）時に実効値差分を `CHANGELOG` へ記録（追加/変更/削除、フィールド単位で旧→新）。ゴミ箱/復元も記録。
- 変更履歴パネル（`ChangelogPanel`）：時系列降順、各項目クリックで該当車両・該当明細へジャンプしてハイライト。

4.4.3 連携アラート（Topbar ペル）

目的: 連携後にコストの異常・注目変化を検知して通知する。すべて「(車両 × コスト分類 × 月)の実額スナップショット」の差分から導出する純関数（`domain/alerts.ts`）。

AI Fleet Pilot
cost ai connecta

サンプル物流株式会社 / 書類一覧

く 折りたたむ

メニュー

書類一覧 14

コストモニター

マスターデータ

設定

物流事業者向け 請求書データ化 & 車両原価可視化

+ 新規アップロード 請求書をアップロード → 行をクリックして内容を確認・営業所を選択 → データ連携

未入力 14 入力済み 15 連携済み 営業所 すべて 取引先・書類名で検索

表示中 63 件

No	ステータス	区分・書類名	営業所	車両	発生年月	数量	金額	操作
1163	入力済み	任意保険_あいおいニッセイ_202605.pdf	一宮営業所					会
1162	連携済み	車両リース料_オリックス自動車_202605.pdf	岡崎営業所	オリックス自動車	2026-05-27	2 件	¥164,000	会
1161	連携済み	自動車税納付書_愛知県_202605.pdf	名古屋営業所	愛知県自動車税事務所	2026-05-20	3 件	¥115,800	会
1160	未入力	板金塗装_中日本ボデー_202605.pdf	四日市営業所	中日本ボデー	2026-05-22	2 件	¥123,000	会
1159	未入力	タイヤ一括_オートバックス_春日井_.pdf	岐阜営業所	オートバックス法人	2026-05-15	1 件	¥248,000	会
1158	未入力	納車整備_東海ふそう_岐阜100か7890.pdf	一宮営業所	東海ふそう	2026-05-28	1 件	¥132,000	会
1157	入力済み	冷凍機修理_三河冷機_202605.pdf	岡崎営業所	三河冷機サービス	2026-05-30	2 件	¥112,500	会
1156	入力済み	車検整備_トヨタLF_豊橋800せ4455.pdf	名古屋営業所	トヨタL&F中部	2026-05-20	1 件	¥112,000	会
1155	連携済み	ETC利用料_NEXCO中日本_202605.pdf	四日市営業所	NEXCO中日本	2026-05-31	3 件	¥79,400	会
1154	連携済み	燃料費_ENEOS法人カード_202605.pdf	岐阜営業所	ENEOSウイング	2026-05-31	6 件	¥299,350	会
1153	連携済み	月次整備まとめ_中部マツダ_202605.pdf	一宮営業所	中部マツダ整備	2026-05-08	7 件	¥264,000	会
1152	未入力	任意保険まとめ_あいおいニッセイ同和損保_2...	岡崎営業所	あいおいニッセイ同和損保	2026-05-05	6 件	¥262,500	会

表示件数 20 1-20 / 63 件

アラート

- 燃料費が前月比 +32%
車番 名古屋100あ1234・2026-06 ¥472,100 (前月 ¥357,600)
- 修繕・維持費が前3ヶ月平均比 +58%
車番 豊橋800せ4455・2026-06 ¥210,000 (前3ヶ月平均 ¥133,000)
- 岐阜100か7890 が「コスト増加車両」に入りました
コストモニターで確認できます

図7. 連携アラート — Topbarのベルから開くポップオーバー。増加（赤）／ピックアップ変化（青）を区別。

- ・ **生成タイミング:** データ連携（一括）後に `recomputeAlerts` を呼ぶ。初回はベースライン（コストマップ `buildCostMap` + ピックアップ・スナップショット `pickupSnapshot`）を確立するだけで通知しない。
- ・ **種別:**
 - `inc_mom`（前月比増加） / `inc_avg3`（前3ヶ月平均比増加）：しきい値 `ratioThreshold=+10%`、増加額フロア `minAbsIncrease=30,000円`、比較元下限 `minBaseAmount=30,000円`、保有月数（`mom ≥ 2 / avg3 ≥ 4`）、1車両あたり `perVehicleCap=3`。
 - `pickup_change`：3リストの新規IN・脱落・1位交代。
- ・ **dedupe・既読:** ID は内容アドレス方式（`{kind}|{vehKey}|{cat}|{ym}` 等）で、同一条件の再生成は同一ID = 自動dedupe・既読安定。総数上限 `totalCap=50`。`seenAlertIds` で未読を管理し、ベルを開くと既読化。
- ・ **永続化:** `localStorage`（`alerts.v1`）に `alerts` / `seenAlertIds` / ベースラインを保存。破損時はベースラインから再構築。
- ・ **遷移:** 増加系は `veh_karte`（車両カルテ）、ピックアップ系は `pickup`（コストモニターへ遷移し該当リストをハイライト）。

車両カルテ（`VehKarteModal`）: 読み取り専用。車番＋マスタ区分、累計コスト/明細数/最終発生、コスト内訳（構成比バー＋凡例）、発生明細のタイムライン（日付降順、請求書より自動記録 / 手動追加 を区別、取引先表示）。

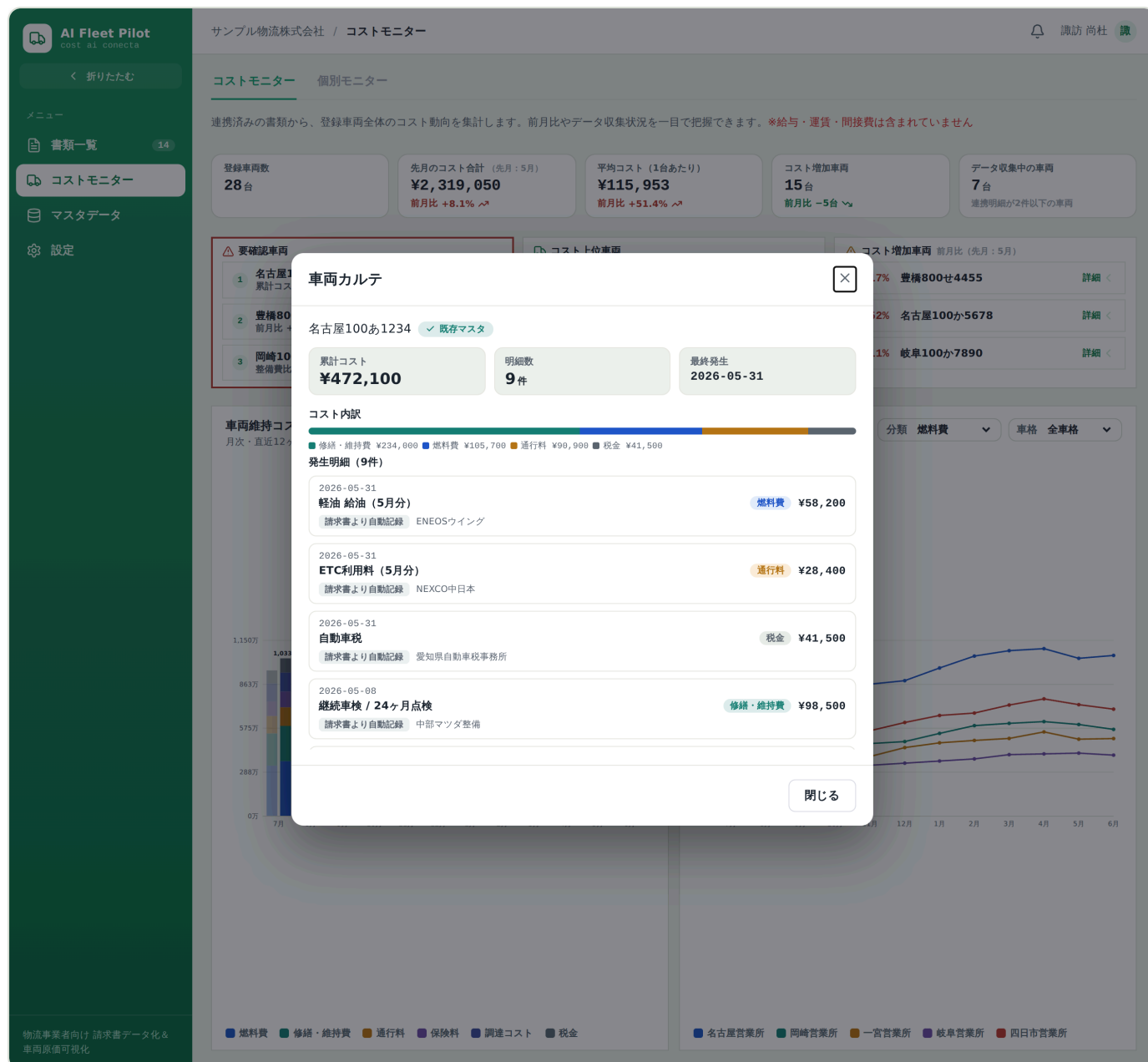


図6. 車両カルテ — 累計コスト／明細数／最終発生、コスト内訳、発生明細のタイムライン。

4.5 マスターデータ (master)

目的: 突合・集計・連携の真実源となるマスターデータの管理。タブ構成 (車両マスタ / コスト分類)。

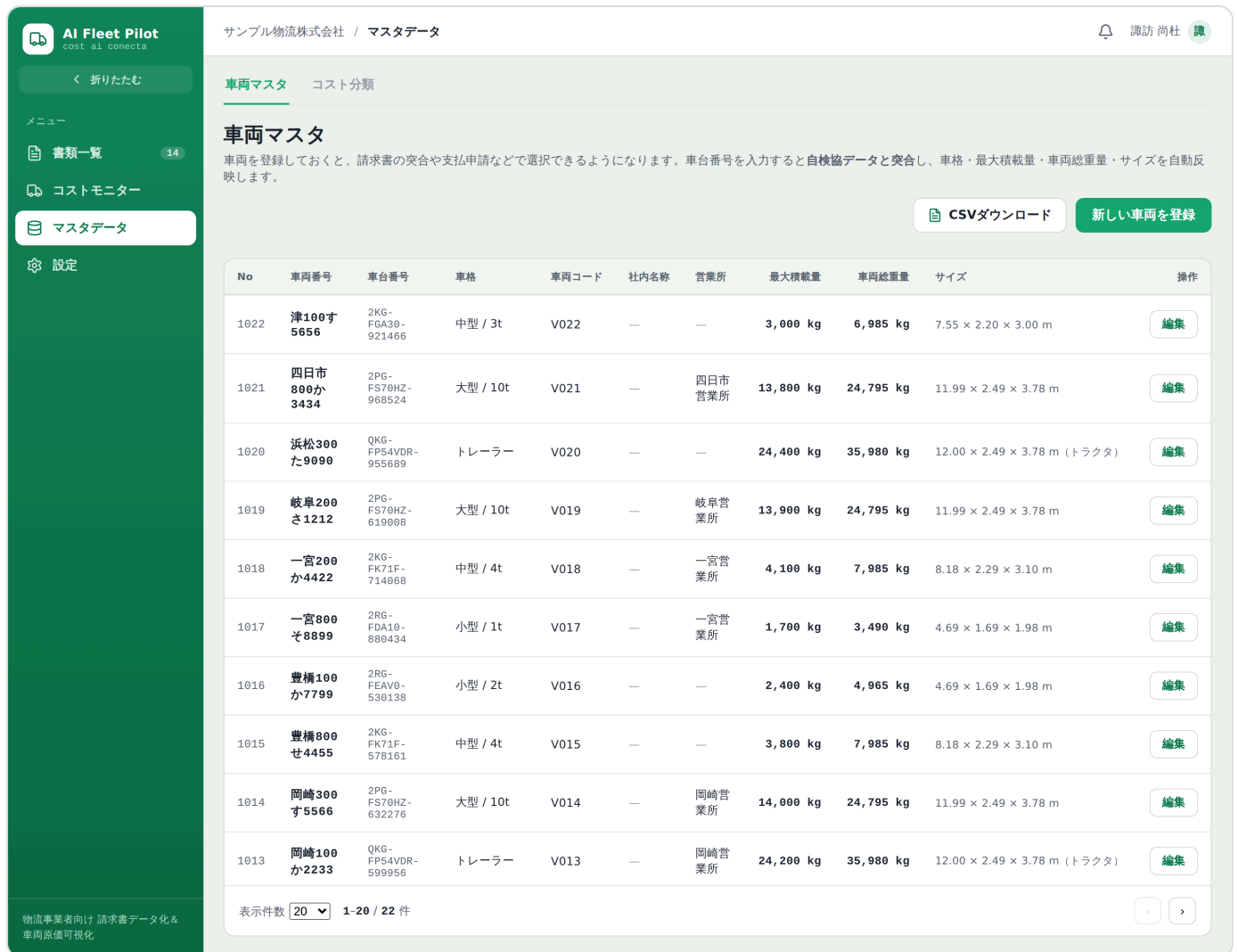


図8. マスタデータ（車両マスタ）－ 車番・車台番号・営業所・諸元の一覧／編集。CSV出力・自検協突合。

車両マスタ タブ (`VehicleMasterPanel`) :

- ・ ページヘッダ (CSVダウンロード / 新規登録) 。
- ・ テーブル列: No / 車両番号 / 車台番号 / 車両コード / 社内名称 / 営業所 / 最大積載量 / 車両総重量 / サイズ / 操作 (編集) 。No降順。
- ・ 行クリックまたは編集ボタンで **編集モーダル** (`MasterEditModal`) 。
- ・ 営業所フィールド (一覧・編集モーダル・CSVで設定／表示) 。初期値はナンバー (車番) の地名から推定。
- ・ 車台番号入力 → 自検協データ突合 (`lookupJikenkyo`) で車格・車格細分類 (`subClass`) ・最大積載量・車両総重量・サイズを自動反映 (フォーカス維持のため該当セルのみDOM更新) 。
- ・ 保存時に `syncMaster()` 相当で突合用の `PlateIndex` (正規化車番→車両ID) を同期。
- ・ ページャー (`masterPage/masterPerPage`) 。

コスト分類 タブ (`CostCatPanel` 。コスト構造のマスタ) :

- ・ 分類ごとに行表示: コスト分類ピル (色は `catStyleOf`) / 想定書類タイプ (チップトグル、書類タイプのヒント・コストモニター内訳集計に使用) / 連携用内訳コード (`subcatsOf` から派生、参照のみ) 。
- ・ 分類の追加 (ヘッダの入力+ボタン) ・削除 (行末×、削除確認モーダルで連携済みデータへの影響を警告) 。即時反映。

- ・ 内訳コード（subCat）と自動判定ルールは外部連携の契約キーのため `domain/repairSubcat.ts`（ `SUBCATS_BY_CAT` / `KEYWORDS_BY_CAT` ）が真実源（UIからは変更不可）。

連動: 車両マスタの営業所はコストモニターのコスト内訳編集と双方向連動（マスタ未設定時は明細で最多の営業所をフォールバック）。

4.6 設定 (settings)

目的: データ化・突合・データ連携・表示・マスタ周辺の設定。保存するまで反映されないドラフト方式。

AI Fleet Pilot
cost ai connect

＜ 折りたたむ

メニュー

書類一覧 14

コストモニター

マスタデータ

設定

物流事業者向け 請求書データ化 & 車両原価可視化

サンプル物流株式会社 / 設定

設定

AI Fleet Pilot のデータ化・突合・データ連携に関する設定です。変更内容は保存するまで反映されません。編集後は下部の保存バーから確定してください。

会社情報

自社名
請求書プレビューの宛名や画面右上に表示されます。

サンプル物流株式会社

AI-OCR・突合

アップロード時に既定でAI-OCRを使う
新規アップロード画面の初期状態を切り替えます。

突合の信頼度しきい値
読み取り信頼度がこの値を下回る明細を「要確認」にします（現在 85%）。

85%

表示

1ページあたりの既定表示件数
書類一覧・コストモニターの初期表示件数です。

20 件

営業所の管理 5件

書類に紐づく営業所です。ここで登録すると、アップロード・書類詳細で選択でき、書類一覧・コストモニターで絞り込めます。

名古屋営業所

岡崎営業所

一宮営業所

岐阜営業所

四日市営業所

営業所名（例：豊橋営業所）

追加

コスト分類

コスト分類（コスト構造）の管理は「マスタデータ」ページの「コスト分類」タブに移動しました。分類の追加・削除、想定書類タイプの紐付け、連携用内訳コードの確認が行えます。

マスタデータを開く

データ連携

車両コストや運行データの連携先を設定します。ロジポケ・モビポケ・外部サービスをタブで切り替えて設定してください。

ロジポケ連携 ON

モビポケ連携

外部サービス連携

ロジポケ連携を有効にする
車両コスト（車両マスタ）をロジポケへ連携します。

連携先エンドポイント
連携先のロジポケAPIのURL。

https://api.logipoke.

APIキー
連携用のシークレットキー。

lpk_live_.....3a9f

入力済みの書類を自動でデータ連携
保存して入力済みの書類をロジポケへ自動連携します（プロトタイプでは表示のみ）。

接続テスト
現在の設定でロジポケへの接続を確認します。

接続をテスト

車両マスタ

図9. 設定 — 会社情報／AI-OCR・突合しきい値／表示／営業所管理／コスト分類導線／データ連携（タブ）。

カード構成:

1. 会社情報: 自社名 (プレビュー宛名・右上表示)。
1. AI-OCR・突合: 既定OCR ON/OFF、突合の信頼度しきい値 (50~99%スライダー、`matchThreshold`)。
1. 表示: 既定表示件数 (20/50/100)。
1. 営業所の管理: チップで追加・削除 (`CATEGORIES`)。
1. コスト分類: マスタデータ (コスト分類タブ) への導線のみ。分類・想定書類タイプの管理はマスタへ移管。
1. データ連携: タブ切替で **ロジポケ連携** / **モビポケ連携** / **外部サービス連携** を設定 (`DataLinkCard`)。
 - ロジポケ連携: 有効トグル / エンドポイントURL / APIキー / 自動データ連携トグル / 接続テスト (`testLogipoke`)。
 - モビポケ連携: 有効トグル / エンドポイントURL / APIキー / 自動データ連携トグル / 接続テスト (`testMobipoke`)。
 - 外部サービス連携: 有効トグル / サービス名 / エンドポイントURL (Webhook) / APIキー / 送信フォーマット (JSON/CSV/XML) / 接続テスト (`testExternal`)。
1. 車両マスタ: マスタデータページへの導線。

ドラフト・保存挙動:

- 編集は `settingsDraft` に蓄積。差分があると下部に保存バー (変更件数)。
- 「保存」→ 確認 (保存確認ダイアログ) → 確定。「変更を破棄」で破棄。
- 未保存で他ビューへ移動しようとする と 離脱確認。

5. 業務ルール (ステート遷移・整合性)

1. ステータス前進のみ: 未入力→入力済み→連携済み。連携済みは書類一覧で不可逆・編集不可。修正はコストモニター (変更履歴に記録)。
1. 連携済み明細の不変化: 連携済み書類の明細は `Object.freeze` で凍結。請求書原本は不変で、コストモニターでの修正は追記専用の調整 (override) として記録し、`buildVehicles` が実効値として集計に適用する (元の値に戻すと調整は消える)。
1. データ連携の前提: データ連携できるのは「入力済み」のみ。未入力からは直接データ連携できない。連携プランでは `new` (high-confidence) のみ新規マスタ作成、`suspect` はスキップ、`existing-suspect` は要確認付きて追記。
1. コストモニターの母数: 連携済み・未削除の書類明細 (実効値) + 手動明細のみが集計対象。ゴミ箱 (車両) に入れた車両は集計から除外。コストモニタータブのサマリーは絞り込みの影響を受けず全車両対象。
1. 突合の真実源: 車両マスタ由来の `PlateIndex` (正規化車番→車両ID)。マスタ編集後は必ず同期。しきい値変更は突合状態 (suspect/existing-suspect 判定) に即時影響。車番は `normPlate` で正規化 (全角/半角・空白ゆらぎ吸収)。
1. 車両ID リンク: 確定時に明細へ不変の `vehicleId` を焼き付け、車番変更 に 依存しない安定集計を行う。
1. 金額・合計: 書類合計 = 明細金額の総和。発生日 = 明細最小日。
1. 営業所: 連携済みは変更不可。未設定は「未分類」。車両マスタに保持し初期値はナンバー地名から推定。コスト内訳編集の初期値はマスタと連動し、マスタ未設定時は明細で最多の営業所をフォールバック。内訳編集での営

業所変更はマスタにも双方向反映。

1. **内訳 (subCat) の自動同期:** 修繕・維持費・燃料費の内訳は「分類+品名」から導く従属値 (`KEYWORDS_BY_CAT` 部分一致・配列順が優先、表示順と独立) 。読み取り専用で直接編集不可——品名を正すことで正しい内訳へ誘導。保存・連携・override 時に再判定して永続値と一致。連携キーは表記ゆれに強い `code`、表示は `label` 。未該当は分類ごとにフォールバック (修繕・維持費→ `consumable`、燃料費→ `diesel`) 。
1. **監査:** コストモニターでの追加・変更・削除・ゴミ箱・復元は必ず `CHANGELOG` に `ts/user/action/detail` 付きて記録。
1. **マスタ削除の保護:** 連携済み明細 (凍結・付け替え不可) や手動明細が紐付く車両マスタは削除を拒否 (`countReflectedVehicleDocLines` / `countVehicleCostLines` で依存チェック) 。
1. **重複検知:** 取込時は書類名の完全一致 (既存・非ゴミ箱) で重複候補を提示し、チェックした分のみ取り込む。連携時は署名 (正規化車番 | 金額 | 発生日) が連携済み明細と一致する明細を重複として警告し、明示同意 (「重複した書類も含めて連携する」) なしには連携をブロック。車番が空の明細は重複アンカーから除外。
1. **連携アラート:** データ連携後に `recomputeAlerts` で差分から①増加 (前月比/前3ヶ月平均比、しきい値・フロア・上限あり) ②ピックアップ入替を生成。初回はベースライン確立のみで非通知。ID は内容アドレス方式で自動dedupe・既読安定、`localStorage` に永続化。

6. 状態管理・コンポーネント設計の指針

旧プロトタイプ (`legacy-prototype.html`) は単一の `state` オブジェクト+全描画 `render()` (`innerHTML` 差し替え) に依存していた。現行の React 版では以下に分割し、全消し再描画ハック (`render` / `innerHTML` 差し替え・`_captureScroll` 等) は撤去済み。ストアは Zustand (`store/`)、ドメインロジックは純関数 (`domain/`) として単体テストで固定。

グローバル状態 (ストア)

- `view`, `collapsed` (ナビ)
- `settings` (永続設定) / `settingsDraft` (編集中心) 。 `live` スナップショット参照 (`currentSnapshot`) 。
- ドメインデータ: `docs`, `lines` (FrozenLine), `manualLines`, `adjustments`(ADJUSTMENTS: override調整・追記専用), `vehicleMaster`, `changelog`, `categories`(営業所), `costCats`(コスト分類マスタ: 分類名+想定書類タイプ), `vehTrash`
- 連携アラート: `alerts`, `seenAlertIds`, ベースライン (`prevCostMap` / `prevPickup`) 。 `recomputeAlerts` / `markAlertsSeen` 。 `localStorage` (`alerts.v1`) に永続化。
- ナビ/オーバーレイ: `sidebarCollapsed` (初期 `true`) , `pickupHighlight` (アラート遷移用) , `pushOverlay` (排他に1モーダル) 、トースト (`showToast`)

ビューローカル状態

- 書類一覧: `filterStatus`, `categoryFilter`, `q`, `trash`, `selected:Set`, `bulkMenu`, `docPage`, `docPerPage`, `docSort`
- 書類詳細: `panelId`, `draft`, `pvZoom`, `pnDeleteId`
- アップロード: `upload{...}`, `splitUpload{...}`
- コストモニター: `tab(monitor/individual)`, `office`, `range`, `trashView`, `page`, `perPage`, `clogOpen`、編集系 (`vehEdit*`)

- マスタ: `tab(vehicles/costCats), masterEdit, masterPage, masterPerPage`

派生 (セレクト・純関数): `visibleDocs(), docPageInfo(), useVehicles()/buildVehicles(input), usePlateIndex()/buildPlateIndex(), matchOf(line, idx, threshold), countUnresolved(), effDocLine(line, docId, adjustments), resolveSubcat(cat, item)/subcatLabel(code)/hasSubcat(cat), buildReflectPlan(), stackByMonth()/officeLines()` (グラフ用), `computePickup()/pickupSnapshot()` (ピックアップ), `buildReflectedSignatures()/findDuplicateDocIds()/linesHaveDuplicate()` (重複検知), `buildCostMap()/diffAlerts()` (アラート)。いずれも副作用なし。`buildVehicles` は `override` を実効値として適用し、営業所初期値の解決 (マスタ連動+最多フォールバック) も純関数。新規ドメイン: `domain/pickup.ts / domain/duplicates.ts / domain/alerts.ts`。

コンポーネント分割

```
AppShell / Sidebar (既定折りたたみ・ホバーツールチップ) / Topbar (アラートのベル+ポップオーバー) / OverlayHost
Documents/ (DocumentsView, DocumentPanel[Stepper, InfoForm, LineTable, InvoicePreview], ReflectLog,
            UploadModal[NewTab, SplitTab, Progress], SplitSettingsModal, SplitThumbnail)
CostMonitor/ (CostMonitorView[monitor|individual], KpiCards, Pickup, CostTrendBarChart,
              OfficeCategoryLineChart, VehKarteModal, VehEditModal, PeriodCalendar, ChangelogPanel)
Master/ (MasterView[vehicles|costCats], VehicleMasterPanel, CostCatPanel, MasterEditModal[Chassis
Settings/ (SettingsView, SettingCard, DataLinkCard, confirms)
common/ (Button, CatPill, StatusChip, MatchBadge, Switch, Pager, Toast, Modal, OverlayHost, Icon)
```

オーバーレイ管理: `OverlayHost` を1つのレイヤとし、排他に1モーダルを表示。確認ダイアログ群 (`enter/reflect/office/trash/settingsSave/settingsLeave/vehEdit/master`) は共通 `Modal` で実装。

7. 非機能・実装メモ

- 対応環境: モダンブラウザ (Chromium/Firefox/Safari 最新)、デスクトップ幅。レスポンスは現状非対応 (将来課題)。
- i18n: UI文言は日本語固定。金額は `¥` + `toLocaleString("ja-JP")` (グラフ軸は「万」表記)、日付は `YYYY-MM-DD`。
- アクセシビリティ: ヘルプは `tabindex` 対応。ボタンに `title`。色のみに依存しない (バッジにアイコン併記)。グラフは `role="img" + aria-label`、要素に `<title>` ツールチップ。
- パフォーマンス: 一覧はページング前提。React 版はセレクト購読+差分描画でフォーカス維持 (旧版のセル単位 DOM 更新ハックは不要)。グラフは純 SVG (外部依存なし) で、合成データは `useMemo` でメモ化。
- リポジトリ構成: 現行実装は React 版 (`app/`: Vite + React + TypeScript + Zustand + Vitest)。
`docs/PRD.md` = 仕様 (本書)、`legacy-prototype.html` (旧 `index.html`) = 参照専用 (非推奨バナー付き・メンテナンス対象外)。ルート `README.md` に構成を明示。
- プロトタイプの割り切り (実装時に要バックエンド化):
 - OCR・自検協突合・データ連携 (ロジポケ/モビポケ/外部サービス)・接続テストはローカル擬似実装。本番はAPI化。
 - データは curated SEED を `domain/docSeed.ts / domain/masterSeed.ts` に定義 (連携済みは凍結 = 書き換え不可)。既知のOCR誤読デモ (三河800さ9010・信頼度0.73→suspect) や `fuso` 付き明細を含む。修

繕・維持費・燃料費の明細には内訳（subCat）（燃料費は給油量・単価も）を付与。グラフは `domain/monthlySeries.ts` の決定的合成データ。永続化なし。

- APIキー等の秘匿情報はマスク表示。実装ではサーバ側保持。

8. API連携（将来）想定エンドポイント

プロトタイプは未接続。バックエンド実装時の想定。

機能	メソッド/想定		
書類アップロード + OCR	<code>POST /documents</code> (multipart) → ジョブ → 明細抽出		
書類一覧/取得/更新	<code>GET/PATCH /documents</code>		
ステータス更新（データ連携）	<code>POST /documents/{id}/reflect</code>		
コスト連携（POST）	<code>POST /costs</code> (<code>buildReflectPlan</code> の連携プラン。明細に内訳タグ + 給油量・単価を併記、例 `[内訳: diesel/軽油`)	120L	155 円/L`)
車両マスタ CRUD	<code>GET/POST/PATCH /vehicles</code> (<code>office</code> = 営業所、 <code>subClass</code> = 車格細分類を含む)		
自検協突合	<code>GET /chassis/{no}/spec</code>		
データ連携・接続テスト	各タブの エンドポイント URL + APIキー、 <code>POST /integrations/{provider}/test</code> (<code>logipoke</code> / <code>mobipoke</code> / 外部サービス)		
コスト調整 (override)	<code>GET/POST /adjustments</code> (追記専用。連携済み明細の実効値上書き)		
コスト集計・時系列	<code>GET /costs/summary</code> (KPI) / <code>GET /costs/series</code> (推移グラフ：月次×営業所×分類×車格)		
連携アラート	<code>GET /alerts</code> / <code>POST /alerts/seen</code> (既読化)。プロトタイプは <code>localStorage</code> + 差分計算で代替（サーバ実装時は連携ジョブ完了イベントで生成）		
重複検知	<code>POST /documents/duplicates/check</code> (取込前の書類名チェック／連携前の署名チェック)		
変更履歴	<code>GET /changeLog</code>		

付録A: 画面別アクション一覧（主要関数 ↔ UI）

旧プロトタイプ (`legacy-prototype.html`) の関数名を、React 版のイベント名の参考に併記する。

- 書類一覧: `setView`, `setFilter`, `setCategoryFilter`, `setQuery`, `setDocSort`, `toggleTrash`, `toggleSelect(All)`, `toggleBulkMenu`, `bulkMarkEntered`, `bulkReflect`, `bulkChangeOffice`, `bulkTrash`,

`trashDoc, restoreDoc, setDocPage/PerPage`

- 詳細パネル: `openPanel, closePanel, panelNav, savePanel, reflectPanel, pnDoc, pnVendor, add/deleteLine`
- アップロード: `openUpload, switchUploadTab, pickFiles, handleUploadFiles, toggleOcr, setUploadCategory, useSampleFiles, runUpload` (分割系: `splitUpload*`)
- コストモニター: `setTab(monitor/individual), setVehCategoryFilter, setRange/clearRange, toggleVehTrash, openKarte, openVehEdit/commitVehEdit/closeVehEdit, vehAddManualLine/vehDeleteManualLine/vehEdit*Line, vehViewDoc, openChangelog/gotoChange`、グラフ絞り込み (`office/cat/klass`)
- アラート/重複: `recomputeAlerts, markAlertsSeen` (Topbarベル)、`setPickupHighlight` (ピックアップ遷移)、重複 (`buildReflectedSignatures, findDuplicateDocIds, linesHaveDuplicate` / 取込時の書類名チェック・連携時の同意チェック `includeDups`)
- マスタ: `setMasterTab(vehicles/costCats), openMasterNew/openMasterEdit/closeMasterEdit, masterEditField, masterEditChassis(→lookupJikenkyo), saveMaster, downloadMasterCsv`、コスト分類 (`addCat/removeCat/toggleCatDocType`)
- 設定: `setSetting, toggleSetting, setMatchThreshold, setDefaultPageSize, addCategory/removeCategory, askSaveSettings/discardSettingsEdits, testLogipoke/testMobipoke/testExternal`

AI Fleet Pilot — プロダクト要求仕様書 (PRD / フロントエンド設計向け) | 最終更新 2026-06-16 (rev.) |
現行は React 版 (`app/`)。本書 (`docs/PRD.md`) が仕様の正、`legacy-prototype.html` は参照専用。